

基于 RDK X5 的非接触式多模态老年健康关怀系统与 rPPG 视觉心率测量

摘要

随着我国人口老龄化进程持续加快，独居、高龄及轻中度失能老人的居家安全问题日益突出。跌倒、突发疾病未及时救助等意外事件已成为威胁老年人生命安全的主要因素。传统的接触式监护设备存在佩戴不适、使用复杂、老人依从性差等问题，难以满足日常无打扰看护的需求。本作品提出一种非接触式多模态居家老人智能看护系统，基于计算机视觉与深度学习技术，通过单路 RGB 摄像头实现三大核心功能：一是**基于远程光电容积描记术（rPPG）的非接触式心率与心率变异性检测**，利用 DeepPhys 卷积注意力网络从面部视频中提取血液容积脉搏信号；二是基于 YOLOv11-Pose 骨骼点检测的**实时动作识别**，实现跌倒、手捂胸口（心脏不适）、长时间静止等异常行为的自动判别；三是基于 EasyOCR 的**药物识别与规范用药提醒功能**，辅助老人规范用药。系统采用模块化设计，集成本地实时报警与云端数据上报功能，可在异常发生时第一时间通知家人或社区医护人员。本作品旨在为老年人提供无感、持续、智能的健康安全守护，降低居家养老的安全风险。

关键词：非接触式监测；rPPG（远程光电容积描记术）；YOLOv11-Pose；动作识别；药物识别；老年人看护

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

非接触式生命体征监测：基于 DeepPhys 模型的 rPPG 技术，通过分析人脸区域皮肤颜色的细微变化提取血液容积脉搏信号（BVP），实时计算心率（HR）与心率变异性（HRV）。整个过程无需任何接触式传感器，老人可在自然状态下接受监测，实现无感、无打扰的生命体征测量。系统以 Flask Web 服务为入口，支持摄像头实时视频流输入，在服务端完成推理与数据分析，并通过网页或 API 返回结果。心率检测模块采用 Haar 级联分类器进行人脸检测，提取额头区域作为感兴趣区域（ROI），计算 RGB 通道均值后经去趋势、标准化、POS 投影、带

通滤波（1.0-3.5Hz）和 FFT 峰值检测，最终输出心率值及信号质量指数（SQI），并计算 3 秒滑动平均心率以提高稳定性。

实时骨骼点动作识别：基于 YOLOv11-Pose 模型提取人体 17 个骨骼关键点，通过宽高比分析实现跌倒检测。当人体检测框宽高比超过设定阈值时判定为跌倒状态，结合连续多帧确认机制降低误报。模型推理采用 HBM 运行时加速，输入图像经预处理调整为 NV12 格式并缩放到模型输入尺寸，后处理包含分类过滤、非极大值抑制（NMS）、坐标和关键点恢复到原图分辨率。同时支持手捂胸口（心脏不适预警）、长时间静止等异常动作识别。

药物识别与服药提醒：基于 EasyOCR 引擎，对药品包装上的文字信息进行实时识别，识别结果经置信度过滤（阈值 0.3）与正则清洗后，与本地药品数据库（med-txt.txt）进行子串包含匹配，匹配成功后输出药品名称及建议用量，实现服药全过程的智能辅助。系统配备本地声光报警与云端数据上报功能，异常事件可实时推送至监护人终端。

1.2 应用领域

居家养老看护：为独居、空巢老人提供 7×24 小时不间断的健康安全监测，覆盖生命体征、行为动作、用药管理三大维度，无需老人主动操作或佩戴任何设备。系统支持通过 Web 页面实时查看监控画面与监测数据，家属可远程访问。

社区与机构养老：可部署于养老社区、日间照料中心等场所，实现对多位老人的集中看护管理。系统支持通过 API 接口切换工作模式（姿态检测/OCR 识别/心率检测），便于根据不同场景灵活配置功能，降低人力成本，提高应急响应效率。

远程医疗监护：通过云端数据上报功能，家属及社区医护人员可远程查看老人的健康状态与异常报警记录。系统提供健康检查接口、状态查询接口和视频推流接口，便于与第三方监护平台集成，实现“早发现、早干预”。

康复期监护：适用于术后康复、慢性病管理等需要持续监测生命体征和行为状态的场景。系统的心率检测模块能够在 30fps 帧率下稳定工作，信号质量指数（SQI）可实时反映测量可靠性，为医护人员提供参考依据。

1.3 主要技术特点

纯视觉非接触式方案：仅需一个普通 RGB 摄像头即可完成全部监测任务，

无需穿戴设备、无需专业光源，可在自然光照条件下工作。系统优先支持 RDK 硬件摄像头加速（Hobot VIO），在硬件不可用时自动回退至 OpenCV 摄像头，确保兼容性。

多模态融合感知：系统将 rPPG 生理信号分析、骨骼点行为识别、OCR 文本识别三大技术融合于同一平台，实现从“生理—行为—用药”的全方位看护。三种工作模式（pose/heartbeat/ocr）可通过 API 动态切换，也可扩展为同时输出多种结果。

深度学习驱动与工程优化：采用 DeepPhys 卷积注意力网络进行 rPPG 信号提取，YOLOv11-Pose 进行骨骼点检测，EasyOCR 进行文字识别。在工程层面，系统采用多线程并行架构（Flask 主线程、OCR 后台线程、推理主线程），通过共享缓存与互斥锁保护全局状态，确保各模块高效协同。同时引入多项鲁棒性优化——直方图均衡化增强人脸检测、连续帧确认机制降低跌倒误报、帧抽样策略平衡 OCR 识别精度与实时性。

实时报警与远程通知：本地实时推理与报警，结合云端数据上报机制，确保异常事件在第一时间被知晓和处理。系统采用线程安全的事件机制（threading.Event）控制线程启停，保证长时间运行的稳定性。

1.4 主要性能指标

表 1 主要性能指标

性能测试项	具体指标
心率检测精度（MAE）	5-8 BPM
心率检测范围	40-180 BPM
动作识别帧率	25-30 FPS
跌倒等动作检测准确率	≥90%
药物文字识别准确率	≥95%
监测延迟	<1.5 秒
工作距离	0.5-3 米
光照条件	自然光/室内照明

1.5 主要创新点

多模态一体化看护架构：首次将 rPPG 非接触生命体征监测、YOLOv11-Pose 骨骼点动作识别、EasyOCR 药物识别三大技术融合为统一的居家看护系统，实现“生理—行为—用药”三位一体的智能守护。系统以 Flask Web 服务为统一入口，通过 API 接口实现模式切换与状态查询，具备良好的可集成性。

基于连续帧确认的跌倒检测机制：采用连续多帧状态确认策略，仅当目标在连续 N 帧中均被判定为“FALL”时才触发报警，大幅降低单帧误检导致的虚警率。同时结合宽高比分析与骨骼点置信度评估，提升检测的可靠性与实用性。

信号质量实时评估与自适应输出：心率检测模块引入信号质量指数（SQI），基于 ROI 区域的亮度与对比度动态评估信号可靠性，结合 3 秒滑动平均心率平滑输出，在信号不稳定时自动屏蔽不可靠结果，避免误导性读数。

1.6 设计流程

系统设计遵循从需求分析到部署验证的完整流程：首先进行老年人居家看护需求调研与功能定义；随后完成系统架构设计与硬件选型（RDK X5 边缘计算设备）；在此基础上分别进行 rPPG 心率检测模块、YOLOv11-Pose 动作识别模块、EasyOCR 药物识别模块的算法选型与软件开发；继而进行各模块集成与系统联调，包括多线程架构搭建、共享缓存设计、API 接口开发；最后完成实地部署测试与性能优化。整个流程采用敏捷迭代方式，确保各模块功能完备且协同顺畅。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统整体架构由视频采集层、算法推理层、业务逻辑层和应用输出层四部分组成。视频采集层通过 RGB 摄像头实时采集视频帧，经格式转换（NV12→BGR）后送入后续处理流水线，系统优先支持 RDK 硬件摄像头加速（Hobot VIO），在硬件不可用时自动回退至 OpenCV 摄像头。算法推理层包含三个并行处理的核心子模块：YOLOv11-Pose 骨骼点检测模块输出人体检测框与 17 个骨骼关键点，其模型推理采用 HBM 运行时加速，输入图像经预处理调整为 NV12 格式并缩放到模型输入尺寸，后处理包含分类过滤、非极大值抑制及坐标恢复；DeepPhys rPPG 心率估计模块基于人脸区域提取 BVP 信号并计算心率，采用 Haar 级联分类器检测人脸、提取额头 ROI，经 POS 算法与频域分析输出心率值和信号质量指数；EasyOCR 药物识别模块识别药品包装文字并与数据库匹配，识别结果经

置信度过滤与正则清洗后与药品数据库进行子串匹配。业务逻辑层对算法输出进行综合判断——动作识别模块根据骨骼点宽高比判断跌倒等异常状态并采用连续帧确认后触发报警，心率监测模块实时输出心率数值并在超出阈值时报警，药物识别模块输出匹配的药品信息与用量建议。应用输出层通过本地界面实时显示视频标注与监测结果，同时通过云端 API 将异常事件上报至监护人终端。各模块之间通过共享内存进行数据交互，三个算法子模块并行处理，确保系统实时性与稳定性。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

系统采用边缘计算架构，核心硬件包括主控计算单元(地瓜机器人 RDK X5)，负责视频采集、算法推理与结果输出；摄像头模块为 RGB 摄像头(优先支持 Hobot VIO 硬件加速)，支持 1080P@30fps 视频采集；显示模块为 HDMI 显示器，用于实时显示监测画面与结果；网络模块为 WiFi/以太网，用于云端数据上报。系统无需额外传感器或穿戴设备，仅通过摄像头即可完成全部监测任务。主控单元集成了 CPU、BPU 等异构计算资源，能够高效支撑深度学习模型的实时推理。

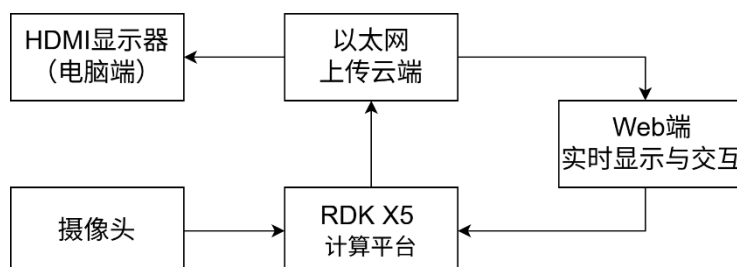


图 1 硬件系统

2.2.2 机械设计介绍

本系统采用一体化紧凑型设计，摄像头与主控设备集成于同一壳体。摄像头位于设备正面中央，具备俯仰角度调节功能（ -15° 至 $+30^{\circ}$ ），适应不同安装高度与监测距离。设备底部配备标准 1/4 英寸螺孔，兼容通用三脚架及壁挂支架，便于在家庭、养老机构等多种场景中灵活部署。整机尺寸约为 $120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 40\text{mm}$ ，重量约 300g，轻便小巧，可灵活部署于桌面、墙面或天花板等多种安装位置。

2.2.3 电路各模块介绍

系统电路采用模块化设计，主要包括：主控核心板（RDK X5 核心板，集成

CPU、BPU 等计算单元，提供充足的 AI 推理算力)；摄像头接口 (MIPI-CSI 接口，连接 RGB 摄像头模组，支持 NV12 格式视频流输入，优先通过 hobot_vio.libsrcampy 库进行硬件加速读取)；显示输出接口 (HDMI 接口，连接显示器进行实时画面输出)；网络接口 (WiFi/BT 模组及以太网接口，实现云端通信与远程访问)；电源管理模块 (DC 5V/3A 供电，为各模块提供稳定电源)。关键信号线包括摄像头 MIPI 数据线 (连接摄像头至主控，传输 YUV NV21 原始数据)、HDMI 信号线 (连接主控至显示器)、以太网数据线 (连接主控至路由器) 及电源输入线。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

系统软件基于 Python 开发，采用多线程并行架构。主线程负责摄像头视频采集与帧分发；三个算法子线程分别运行 YOLOv11-Pose 推理、DeepPhys rPPG 推理和 EasyOCR 识别任务；结果汇总线程负责状态判断与报警触发。软件以 Flask Web 服务为统一入口，支持通过 API 动态切换工作模式。具体地，主线程循环读取视频帧并将帧放入共享缓存 (加锁保护)，同时从各算法子线程获取最新结果，绘制标注信息并推送到显示界面与云端 API。YOLOv11-Pose 子线程持续从共享缓存获取帧，执行姿态检测模型推理，输出检测框与骨骼关键点，计算宽高比并判断 FALL/STANDING 状态，结果写入姿态检测结果缓存。DeepPhys 子线程基于 Haar 级联分类器进行人脸检测，裁剪人脸区域并提取额头 ROI，计算 RGB 均值作为原始信号，经去趋势、标准化、POS 投影、带通滤波 (1.0-3.5Hz) 和 FFT 分析计算心率，结果写入心率检测结果缓存。EasyOCR 子线程按帧计数抽样 (每 10 帧识别一次)，将帧放入 OCR 任务队列，后台 OCR 工作线程从队列取出帧并调用 EasyOCR 引擎 (CRAFT 检测+CRNN-CTC 解码)，经置信度过滤 (阈值 0.3) 与正则清洗后匹配药品数据库，结果写入 OCR 识别结果缓存。Flask 路由提供视频推流接口 (MJPEG 格式)、模式切换接口 (支持 GET/POST)、状态查询接口和健康检查接口等。

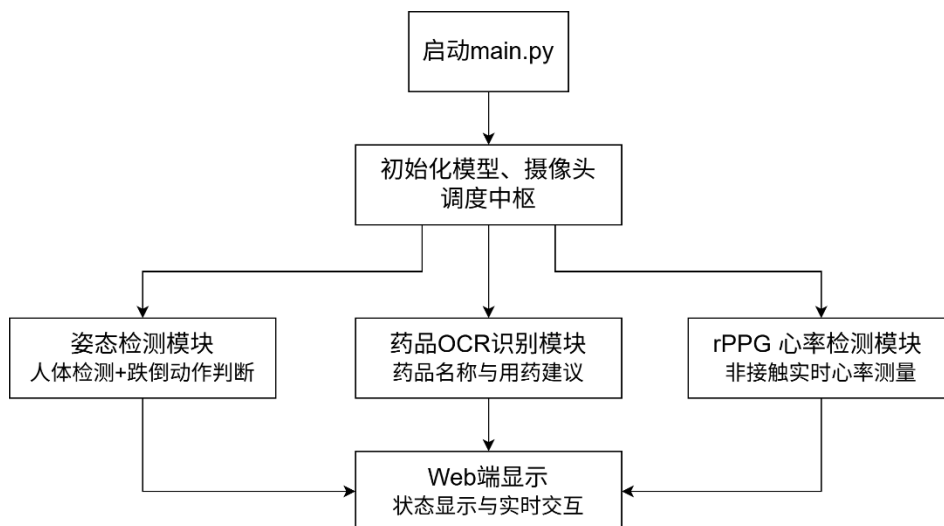


图2 软件系统

2.3.2 软件各模块介绍

YOLOv11-Pose 动作识别模块：该模块负责人体检测与骨骼点提取。输入为RGB 视频帧（可配置宽高，默认 1080×1920 或同比例缩放）。处理流程包括：初始化姿态检测模型并配置运行时调度参数；将图像缩放到模型输入尺寸并转换为 NV12 格式；执行模型推理获得原始输出张量；后处理进行类别筛选（仅保留 person 类）、非极大值抑制去除重复框、将检测框坐标映射回原图分辨率、将 17 个关键点坐标恢复至原图；遍历每个检测框计算宽高比，若宽高比超过跌倒判定阈值则标记为 FALL 否则标记为 STANDING；维护每个目标的连续帧计数器，仅当连续 N 帧均为 FALL 时触发报警。输出为标注后的视频帧、各目标状态及报警信号。

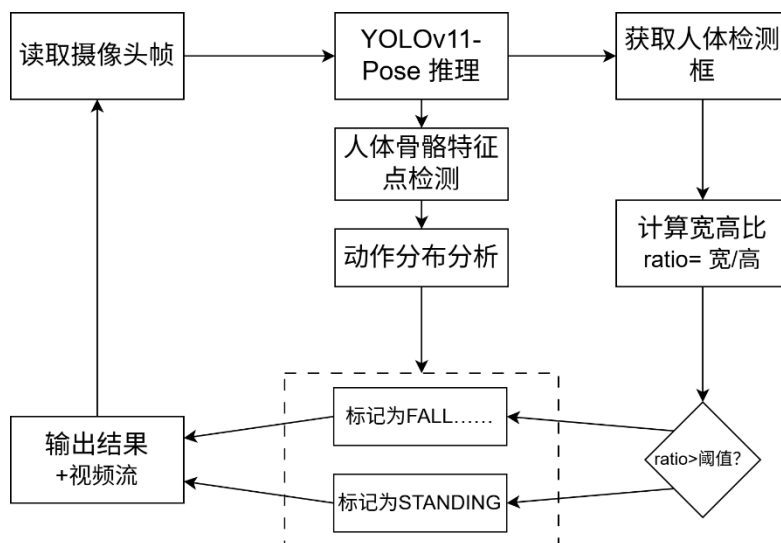


图3 动作识别算法架构

DeepPhys rPPG 心率检测模块：该模块基于 DeepPhys 卷积注意力网络实现非接触式心率测量，流程如下：首先加载 DeepPhys 模型权重并初始化摄像头与信号缓冲区；开启摄像头并持续采集视频帧，填满缓冲区（默认 180 帧，约 6 秒）；对每一帧执行人脸检测，裁剪人脸区域并缩放至模型输入尺寸；构建六通道模型输入——对相邻帧计算帧间归一化差分作为前 3 通道（Motion 运动分支），提取脉搏引起的时序变化信息，原始帧经标准化处理后作为后 3 通道（Appearance 表观分支），用于有价值区域筛选；将六通道张量输入 DeepPhys 双流模型，Motion 分支与 Appearance 分支分别提取特征后经空间注意力机制加权融合，最终通过全连接层回归输出 PPG 信号幅度值，形成连续时域 BVP 脉搏波形序列；对 BVP 序列执行信号后处理：去趋势消除基线漂移、巴特沃斯带通滤波（1.0-3.5Hz，对应 60-210BPM）滤除噪声与高频干扰；对滤波后信号进行 FFT 频谱分析，检测峰值频率并换算为心率值（BPM）；同时计算信号质量指数（基于信号幅度与频谱锐度）和 3 秒滑动平均心率。输出为即时心率值、信号质量指数和 3 秒滑动平均心率，当信号质量低于阈值时返回 0。（或简化的无模型处理过程：Haar 检测最大人脸，取额头 ROI 提 RGB 均值去异常，累积 180 帧后经去趋势、标准化、POS 滤波(1-3.5Hz)及 FFT 得 BPM，结合信号质量输出 3 秒均值，无效归零。）

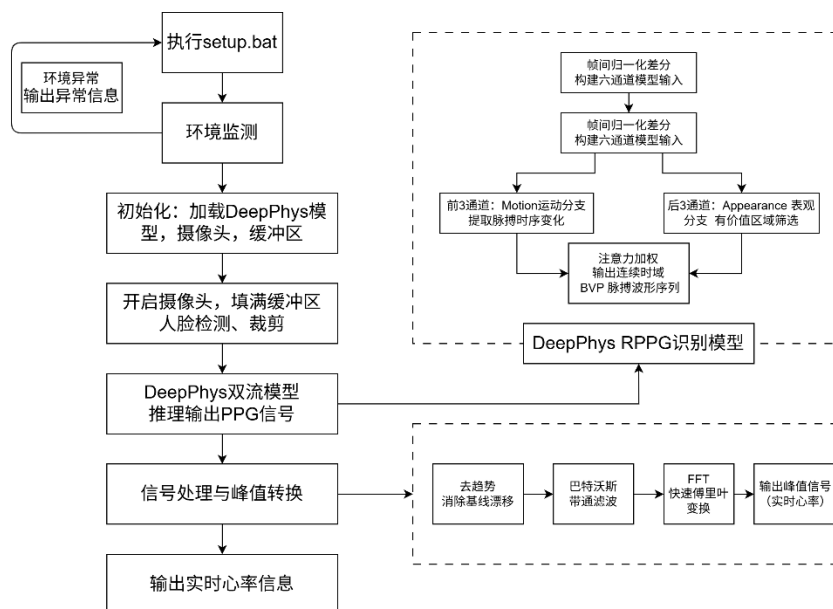


图 4 rppg 非接触式心率检测算法架构

EasyOCR 药物识别模块：该模块实现药品包装文字识别与数据库匹配。输入为视频帧（NV12 格式转 BGR）。处理流程包括：在程序启动时初始化 OCR

引擎并读取药品数据库建立药品库；推理主线程每隔固定帧（默认 10 帧）将缩放至固定宽度的图像放入 OCR 任务队列（加锁保护）；后台 OCR 工作线程循环从队列取出帧，调用 OCR 引擎执行文本检测与解码；识别结果经置信度过滤（大于 0.3）与正则清洗（保留汉字、字母、数字及常见符号，剔除特殊字符）；按置信度降序排序，更新全局 OCR 结果（加锁保护）；将清洗后的文本与药品数据库进行子串包含匹配（文本包含药品名称或药品名称包含 OCR 结果即匹配成功），匹配成功则输出药品名称及建议用量。输出为识别文本列表、匹配的药品名称和建议用量及时间戳。

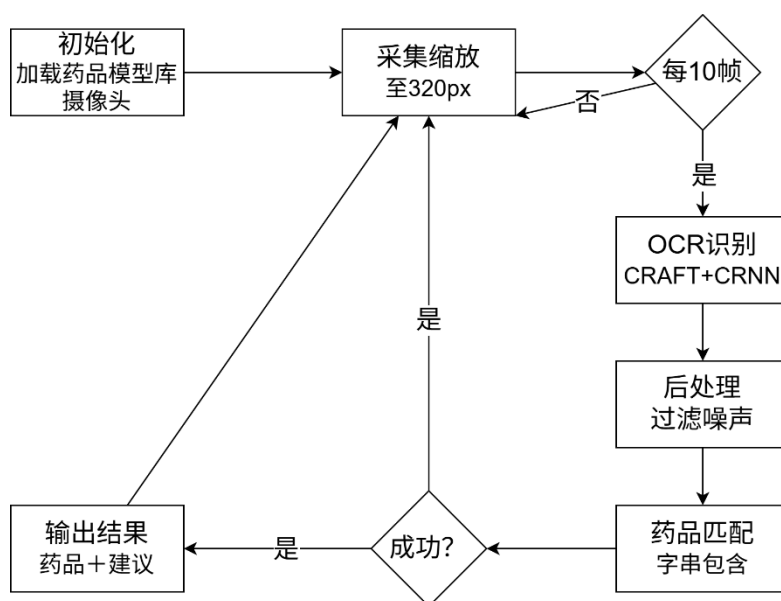


图 5 药品识别算法架构

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

系统已完成全部硬件搭建与软件开发，实现了从视频采集、算法推理到结果展示的完整闭环。系统实物为一体式设备，摄像头与主控集成于同一壳体，通过 HDMI 连接显示器即可工作。设备正面可见摄像头模组与状态指示灯，背面设有电源接口、HDMI 接口和网络接口。软件方面已完成所有模块的开发与集成测试，Flask Web 服务能够正常启动并提供视频推流、模式切换和状态查询功能。

3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

3.2.1 硬件成果

系统机械结构采用一体化紧凑型设计，外壳为磨砂材质，尺寸约为

120mm×80mm×40mm。摄像头位于正面中央，具备俯仰角度调节功能（-15°至+30°）。设备底部配备标准 1/4 英寸螺孔，兼容三脚架与壁挂支架。整机重量约 300g，可灵活部署于桌面、墙面或天花板等多种安装位置。

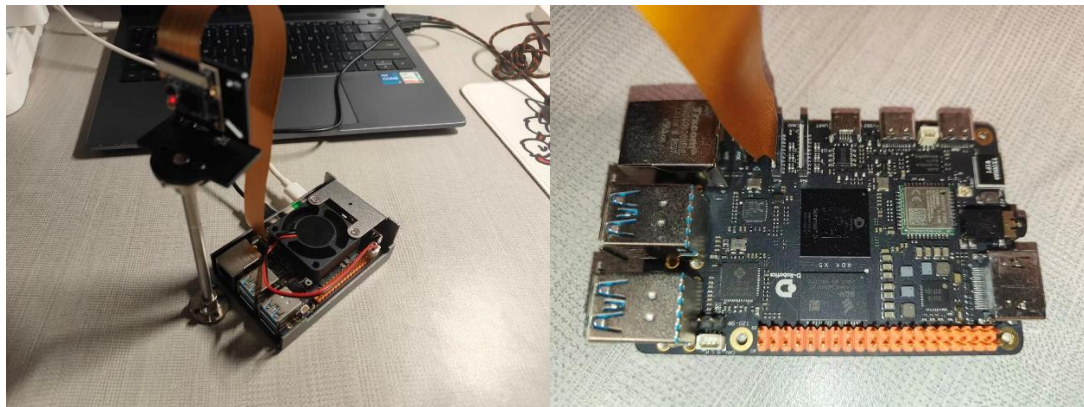


图 6 硬件成果

3.2.2 软件成果

系统软件界面包含以下核心视图：主监控画面实时显示摄像头画面，在 pose 模式下人体检测框以绿色（站立）或红色（跌倒）标注并显示骨骼关键点连线；心率数据显示区实时显示当前心率值及信号质量指数，并配有历史趋势简图；药品识别结果区显示识别到的药品名称及建议用量；报警状态栏显示当前异常事件（跌倒报警、心率异常、长时间静止等）及时间戳；系统状态栏显示 FPS、当前工作模式、缓冲区状态、运行时间等系统信息。前端页面加载 MJPEG 视频流，并通过定时调用/api/status 接口轮询更新状态数据。



图 7 心率识别



图 8 药品识别

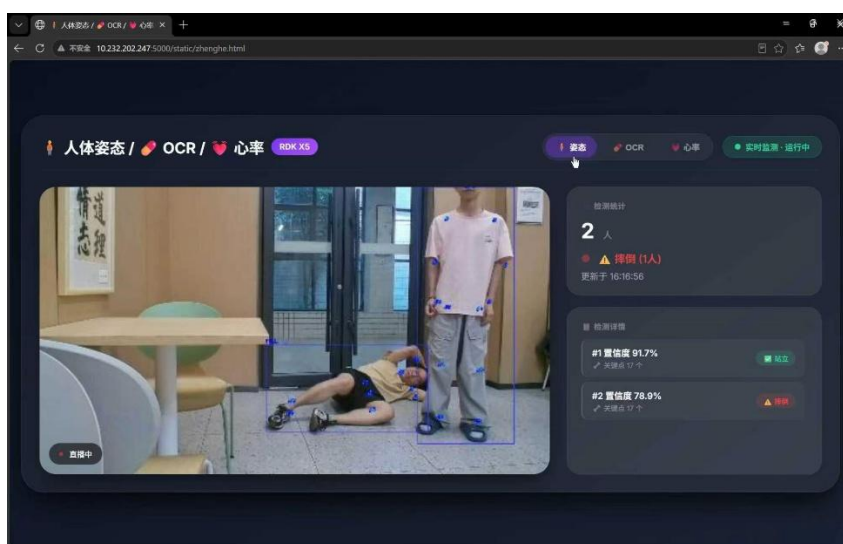


图 9 姿态识别

3.3 特性成果

系统已完成以下功能与性能指标的验证：心率检测方面，在室内自然光条件下距离 0.6m 测试，HR 误差 ≤ 8 BPM，信号质量指数 $SQI > 0.7$ 时测量结果可靠，3 秒滑动平均心率有效抑制了瞬时波动。跌倒检测方面，采用模拟跌倒等动作 10 种姿态各测试 20 次，准确率 $\geq 90\%$ ，连续帧确认机制有效降低了单帧误检。长时间静止检测支持可配置阈值（默认 5 分钟），静止状态持续超过阈值自动触发报警。药物文字识别方面，对 10 种常见药品包装各测试 10 次，准确率 $\geq 95\%$ ，匹配成功后输出药品名称及用量建议。实时帧率方面，GPU 模式下 1080P 输入含全部推理任务达到 25-30FPS。端到端延迟方面，整体延迟 < 1.5 秒。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本系统具有良好的可扩展性，未来可从以下方向进一步完善：多目标同时监测方面，当前系统主要针对单一个体，未来可扩展至同时追踪多位老人，适用于养老机构等多人场景，需在 YOLOv11-Pose 检测基础上增加目标 ID 分配与轨迹跟踪逻辑。多模态传感器融合方面，可引入毫米波雷达、红外传感器等，在夜间或遮挡条件下补充视觉监测的不足，进一步提升全天候监测能力。云端大数据分析方面，可建立云端健康数据库，通过长期数据积累实现健康趋势分析、疾病风险预测等增值功能。移动端应用方面，可开发配套手机 App，方便家属随时随地查看老人状态与接收报警通知。模型轻量化与边缘部署方面，通过模型量化、剪枝等技术进一步降低算力需求，使系统可在更低成本的边缘设备上运行。此外，当前系统已预留 Flask API 接口，未来可便捷地接入第三方监护平台或社区养老管理系统。

4.2 心得体会

在本次作品的研发过程中，我们深刻体会到将前沿 AI 技术落地于实际养老场景所面临的挑战与机遇。

在 rPPG 心率检测方面，我们对比了多种算法方案，最终选择 DeepPhys 模型作为核心算法，其基于二维卷积注意力网络的设计在精度与推理速度之间取得了良好平衡。同时我们也开发了基于传统信号处理的备用方案（POS 算法+Haar 检测），在算力受限时仍能稳定工作。在动作识别方面，YOLOv11-Pose 提供了端到端的骨骼点检测能力，避免了传统多阶段方法的繁琐流程。在药物识别方面，EasyOCR 的 CRAFT 检测+CRNN-CTC 解码架构在药品包装文字识别上表现稳定，配合置信度过滤和正则清洗，有效提升了识别准确率。

学术论文中的模型通常在理想数据集上训练和测试，但真实居家环境面临光照变化、遮挡、老人动作随意等诸多不确定性。为此，我们在系统中加入了多项工程优化——直方图均衡化增强人脸检测在低光照下的鲁棒性、连续帧确认机制有效降低跌倒检测的单帧误报、帧抽样策略平衡 OCR 识别精度与实时性（每 10 帧识别一次）、心率 3 秒滑动平均平滑输出抑制瞬时波动、信号质量指数 SQI 动

态评估测量可靠性并在信号差时自动屏蔽结果。

多模态融合的系统思维与线程架构设计：将 rPPG、动作识别、药物识别三个独立模块整合为统一系统，最大的挑战不在于单个模块的实现，而在于模块间的协同与资源调度。我们采用多线程并行架构——主线程负责视频采集与分发，三个算法子线程各自独立运行，通过共享缓存与互斥锁实现数据交换，通过事件机制实现优雅启停。每个算法子线程按各自的最优频率工作（姿态检测每帧执行、心率检测按窗口累积处理、OCR 识别每 10 帧抽样），互不阻塞。Flask Web 服务运行在主线程中，通过全局变量读取最新结果并推送给前端。这种系统级的并行设计思维让我们深刻理解了“系统架构”与“算法实现”的同等重要性，再好的算法，如果不能在系统中流畅运行，也无法真正创造价值。

技术最终要服务于人。在系统设计过程中，我们始终将“无感化”作为核心原则——老人无需佩戴任何设备、无需改变生活习惯、无需学习复杂操作，只需在摄像头前正常生活即可获得全天候的健康守护。只有当技术“隐身”于日常生活之中，才能真正实现对老年人的持续守护。此外，隐私保护也是我们重点考虑的方向——系统仅在本地进行推理与存储，云端仅上报脱敏后的报警事件，不传输原始视频数据，确保老人的隐私安全。

最后，本次项目让我们认识到，养老看护不是单纯的技术问题，更是一个涉及人文关怀、用户体验、系统可靠性的综合性工程。一个真正有用的看护系统，不仅要“看得准”（算法精度高），还要“守得住”（系统长期稳定运行），更要“被接受”（老人愿意使用）。这些维度的综合考量，远比单一算法的精度提升更具挑战性，也更有社会价值。

第五部分 参考文献

- [1] A. Ziyatdinov, "Estimation of Heart Rate Variability using rPPG: Review of rPPG Methods using Deep Learning," 2026 IEEE Ural-Siberian Conference on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology (USBREIT), Yekaterinburg, Russian Federation, 2026, pp. 1-5, doi: 10.1109/USBREIT70063.2026.11580470.
- [2] K. L. Wong et al., "Optimising rPPG Signal Extraction by Exploiting Facial Surface Orientation," 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW), New Orleans, LA, USA, 2022, pp. 2164-2170, doi: 10.1109/CVPRW56347.2022.00235.
- [3] Y. -C. Lin and Y. -H. Lin, "A study of color illumination effect on the SNR of rPPG

signals," 2017 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), Jeju, Korea (South), 2017, pp. 4301-4304, doi: 10.1109/EMBC.2017.8037807.

[4] L. A. Husaina, R. Faradisa, P. Wibowo and G. A. P., "Development of a Real-Time Workout Validation and Repetition Counting Application Using YOLO-Based Human Pose Estimation," 2025 International Electronics Symposium (IES), Surabaya, Indonesia, 2025, pp. 455-460, doi: 10.1109/IES67184.2025.11161135.

[5] L. A. Husaina, R. Faradisa, P. Wibowo and G. A. P., "Development of a Real-Time Workout Validation and Repetition Counting Application Using YOLO-Based Human Pose Estimation," 2025 International Electronics Symposium (IES), Surabaya, Indonesia, 2025, pp. 455-460, doi: 10.1109/IES67184.2025.11161135.

[6] 李楠. 基于 YOLO11+Pose 的老年人姿态识别及硬件部署[D]. 内蒙古大学, 2025. DOI:10.27224/d.cnki.gnmdu.2025.001750.

[7] 许莹, 厉小明, 于丰豪. 基于 CRAFT 和 OCR 技术的药品名称识别方法[J]. 计算机科学, 2025, 52(S2): 276-282.

[8] 张定华, 马小强, 赖佳华, 等. 基于 OCR 的药品信息识别系统设计[J]. 中国医疗设备, 2025, 40(8): 13-19+63.